

□ SRT Asset Management

ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

□ คู่มือการใช้งาน & สรุปเทคโนโลยี

เวอร์ชัน	v0.1 (Mockup)
วันที่จัดทำ	16 กันยายน 2569
ผู้พัฒนา	นายพงศกร ยิมสุขนันต์
อีเมล	yimsukanan.p@gmail.com
Production URL	https://ams-test-rust.vercel.app
API	https://srt-ams-api.onrender.com
Repository	https://github.com/YPongDeveloper/AMS-test

❑ สรุปเทคโนโลยี (Tech Stack)

โปรเจกต์นี้เป็น Web Application แบบ PWA (Progressive Web App) ที่ใช้ Frontend + Backend แยกกัน Frontend เป็น Next.js (React) deploy บน Vercel ส่วน Backend เป็น Go deploy บน Render และใช้ PostgreSQL เป็นฐานข้อมูลหลัก

❑ Frontend (Next.js + React)

Package	เวอร์ชัน	ใช้ทำอะไร
next	14.2.32	Framework หลัก (App Router + Static Export)
react	18.3.1	UI library
react-dom	18.3.1	Render React ใน browser
typescript	5.x	Type safety
tailwindcss	3.4.14	Utility-first CSS framework
lucide-react	0.453.0	Icon library (1,500+ icons)
leaflet	1.9.4	Interactive map (OpenStreetMap)
@vercel/analytics	2.0.1	Vercel Analytics tracking

❑❑ Backend (Go)

Package	เวอร์ชัน	ใช้ทำอะไร
Go	1.24	ภาษาโปรแกรมหลัก
net/http	stdlib	HTTP server
pgx/v5	5.7.1	PostgreSQL driver + connection pool
gorilla/websocket	1.5.3	WebSocket สำหรับ realtime
golang-jwt/v5	5.2.1	JWT authentication
golang.org/x/crypto	0.31.0	bcrypt password hashing

❑ Deployment & Infrastructure

Service	URL	หน้าที่
Vercel	ams-test-rust.vercel.app	Hosting Frontend (Next.js)
Render	srt-ams-api.onrender.com	Hosting Backend (Go)
PostgreSQL	Internal DB	ฐานข้อมูลหลัก
GitHub	YPongDeveloper/AMS-test	Source code + CI/CD
GitHub Actions	keep-alive.yml	Ping backend ทุก 5 นาที

□ ภาพหน้าจอการใช้งาน

แต่ละหน้าจะแสดง 2 ภาพ: Desktop (1366×768) และ Mobile (390×844) เพื่อให้เห็นการออกแบบ Responsive ที่ทำงานได้ทุกขนาดหน้าจอ

หน้า Login

จุดเริ่มต้นเข้าสู่ระบบ — รองรับทั้งการพิมพ์ username/password และ Quick Sign-in 4 บทบาท (Admin/Supervisor/Field Officer/Accountant)



□□ Desktop (1366×3496 px)



□ Mobile (390×6161 px)

หน้า Dashboard

ภาพรวมทรัพย์สิน — แสดงสถิติ (แปลงที่ดิน/อาคาร/รถตรวจสอบ/Sync %) งานล่าสุด ข่าวสาร
และงานใกล้ครบกำหนด



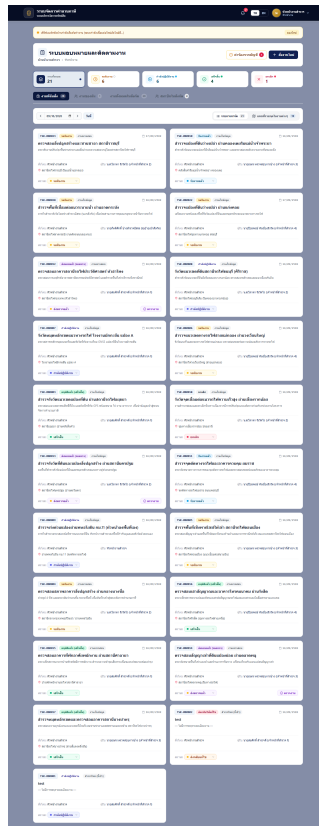
Desktop (1366×3566 px)



□ Mobile (390×6239 px)

สำรวจแปลงที่ดิน

ฟอร์มสำรวจแปลงที่ดิน — รหัสโฉนด ขนาด พิกัด GPS รูปภาพ และปักหมุดบนแผนที่ Leaflet



Desktop (1366×3566 px)



☐ Mobile (390×6577 px)

สำรวจอาคาร

ฟอร์มสำรวจอาคาร — รหัสอาคาร วัสดุ อายุ จำนวนชั้น (แต่ละชั้นมีขนาด/การใช้งาน) รูป 4 ทิศ

The screenshot shows a web form titled "สำรวจอาคาร" (Building Survey). The form is organized into several sections. At the top, there's a header with a logo and navigation links. Below that, there's a main section for building information, including fields for "รหัสอาคาร" (Building Code), "วัสดุ" (Material), "อายุ" (Age), and "จำนวนชั้น" (Number of Floors). The form then transitions into a grid of smaller sections, each representing a different floor of the building. Each floor section contains fields for "พื้นที่" (Area), "การใช้งาน" (Usage), and other specific details. The form is designed to be filled out for each floor, providing a comprehensive survey of the building's structure and usage.

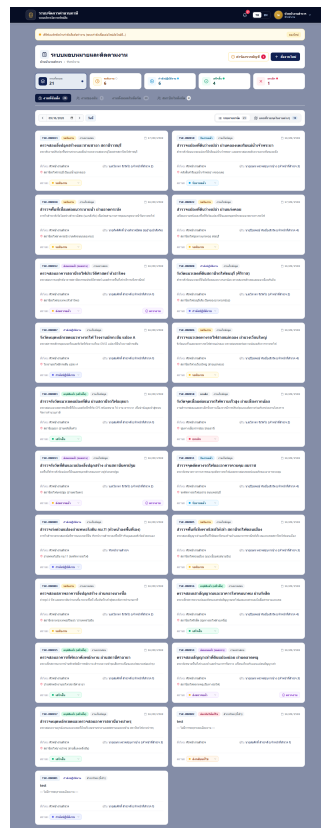
Desktop (1366×3566 px)

The screenshot shows a mobile version of the "สำรวจอาคาร" (Building Survey) form. The form is displayed in a vertical orientation, with the same fields and sections as the desktop version. The layout is adapted for a smaller screen, with fields stacked vertically and a simplified navigation menu on the left side. The form is titled "สำรวจอาคาร" and includes sections for building information, floor details, and a summary section at the bottom. The mobile version maintains the same data structure as the desktop version, ensuring that all necessary information can be captured regardless of the device used.

☐ Mobile (390×6577 px)

คำนวณภาษี

คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ. 2562 — แสดงรายละเอียดฐานภาษี อัตรา และจำนวนเงิน



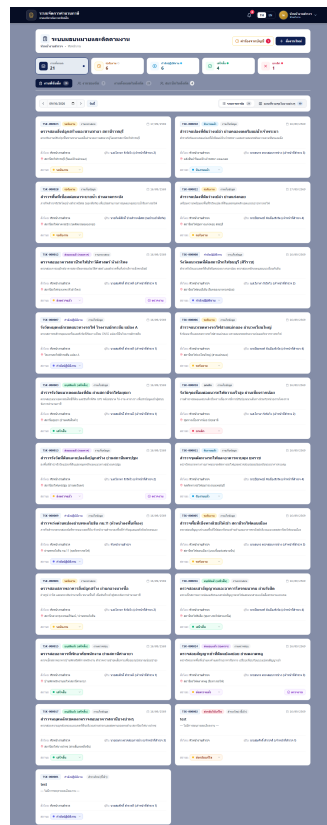
□□ Desktop (1366×3566 px)



☐ Mobile (390×6577 px)

งานสำรวจทั้งหมด

รายการงานสำรวจทั้งหมด — มอหมาย สถานะ (pending/in-progress/submitted/done)
และแผนที่แสดงจุดงานทั้งหมด



□□ Desktop (1366×3496 px)



□ Mobile (390×6499 px)

สร้างงานใหม่

ฟอร์มสร้างงานใหม่ — เลือกประเภท (สำรวจ/ตรวจสอบ) เลือกเป้าหมาย (ที่ดิน/อาคาร) เลือกผู้รับผิดชอบ กำหนด deadline

[illegible]

© 2569 ระบบจัดการคำขานวณภาษี

□□ Desktop (1366×1300 px)

จัดการผู้ใช้

หน้า Admin — จัดการผู้ใช้ในระบบ กำหนดบทบาท รีเซ็ตรหัสผ่าน เปิด/ปิดใช้งาน



Desktop (1366×3566 px)



☐ Mobile (390×6577 px)

□ คู่มือการใช้งาน

1. การเข้าสู่ระบบ

- เปิดเว็บไซต์ <https://ams-test-rust.vercel.app>
- กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
- หรือกด Quick Sign-in tile ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่ระบบด้วยบทบาทตัวอย่าง
- Default accounts (สำหรับทดสอบ):
 - admin / admin (ผู้ดูแลสูงสุด)
 - leader / leader (หัวหน้างานสำรวจ)
 - normal / normal (เจ้าหน้าที่สำรวจ)
 - accountant / accountant (พนักงานบัญชี)

2. การใช้งานแต่ละบทบาท

- Field Officer (เจ้าหน้าที่): ดูกานที่ได้รับมอบหมาย → กดเริ่มงาน → ลงพื้นที่สำรวจ → กรอกฟอร์ม → ส่งงาน
- Supervisor (หัวหน้างาน): ดูกานทั้งหมด → มอบหมายงาน → ตรวจสอบผลงาน → อนุมัติ/ส่งคืน
- Accountant (พนักงานบัญชี): คำนวณภาษี → ออกใบแจ้งหนี้ → ติดตามการชำระ
- Admin (ผู้ดูแลระบบ): จัดการผู้ใช้ → กำหนดสิทธิ์ → ดูรายงาน

3. การติดตั้งเป็น PWA (Progressive Web App)

- บน iPhone/iPad:
 1. เปิด Safari → ไปที่ URL ของระบบ
 2. กดปุ่ม Share (□□) ที่แถบล่าง
 3. เลือก Add to Home Screen → กด Add
- บน Android:
 1. เปิด Chrome → ไปที่ URL
 2. กดเมนู (□) → Install App หรือ Add to Home Screen
 3. ยืนยันการติดตั้ง

4. การใช้งานแบบออฟไลน์

- ติดตั้งเป็น PWA แล้ว เปิดใช้งานครั้งแรกเพื่อ cache เนื้อหา
- ปิด WiFi → เปิดแอป → เนื้อหาที่เคยเข้าชมยังใช้งานได้
- หมายเหตุ: การ submit form ออฟไลน์ยังไม่รองรับ — ต้องเชื่อมต่อ internet

5. ข้อจำกัด iOS

- ต้องใช้ iOS 16.4+ เพื่อให้ Service Worker ทำงานเต็มที่
- ไม่รองรับ Web Push notification
- Cache limit ประมาณ 50 MB
- ต้องใช้ Safari เท่านั้นในการ Add to Home Screen